

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Projeto: Sistema de Gestão para Oficina Mecânica
Empresa Fictícia: AutoMecânica MotorTech Ltda.

1. Introdução

O presente documento tem como objetivo formalizar as especificações para o desenvolvimento do software de gerenciamento da AutoMecânica MotorTech. O sistema consiste em uma aplicação *desktop* construída na linguagem Python, voltada para substituir os processos manuais e o uso de planilhas desorganizadas na rotina diária do estabelecimento, centralizando as informações em um banco de dados relacional.

1. Propósito

O propósito deste projeto é entregar uma ferramenta simples, direta e eficiente que permita à oficina gerenciar sua base de contatos, o controle dos veículos atendidos, a tabela de preços de serviços oferecidos e, principalmente, a emissão e acompanhamento das Ordens de Serviço (O.S.). O software visa garantir a integridade dos dados e a rapidez no momento do atendimento ao cliente.

2. Escopo do Projeto

O escopo do sistema abrange a criação de uma interface gráfica única, subdividida em quatro abas principais (Clientes, Carros, Serviços e Ordens de Serviço). O sistema executará localmente nas máquinas da oficina e se conectará a um servidor de banco de dados MySQL hospedado via XAMPP. O projeto contempla apenas o controle interno administrativo, não incluindo módulos financeiros complexos (como emissão de notas fiscais) ou acesso externo por parte dos clientes.

2.1 Público-alvo

O software será operado exclusivamente pelos colaboradores internos da AutoMecânica MotorTech, o que inclui:

- **Atendentes de Balcão e Recepcionistas:** Responsáveis por cadastrar clientes, veículos e abrir ordens de serviço.
- **Mecânicos:** Que consultarão os serviços solicitados e informarão a conclusão ou andamento do trabalho.

- **Administradores/Gerentes:** Para o acompanhamento geral e gerenciamento do catálogo de serviços e valores.

3. Levantamento de Requisitos

– Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais (RF) descrevem as operações e ações que o sistema deve fornecer aos usuários.

ID	Descrição
RF-01	O sistema deve permitir o Cadastro, Listagem e Exclusão de Clientes (dados: Nome, CPF e Telefone).
RF-02	O sistema deve permitir o Cadastro, Listagem e Exclusão de Carros , exigindo a vinculação obrigatória ao ID de um cliente (dados: Marca, Modelo, Placa e ID Cliente).
RF-03	O sistema deve permitir o Cadastro, Listagem e Exclusão de Serviços da oficina (dados: Nome do Serviço, Descrição e Valor em R\$).
RF-04	O sistema deve permitir criar e gerenciar Ordens de Serviço (dados: Data, Status, ID do Cliente, ID do Carro e Valor Total).
RF-05	O sistema deve atualizar e exibir as informações de cada módulo em tempo real nas tabelas visuais sempre que o botão "Listar" for acionado.

– Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) definem as propriedades, restrições tecnológicas e de qualidade do software.

ID	Descrição
RNF-01	O sistema deve ser codificado na linguagem Python 3 .
RNF-02	A Interface Gráfica de Usuário (GUI) deve ser desenvolvida utilizando a biblioteca PyQt5 , baseada no design em XML gerado via Qt Designer.
RNF-03	O sistema deve utilizar o SGBD MySQL (via pacote XAMPP) para persistência dos dados, utilizando a biblioteca <code>pymysql</code> para a conexão.

ID	Descrição
RNF-04	A interface visual deve ser estruturada em abas (TabWidget), consolidando todas as funcionalidades em uma única janela para facilitar a navegação do usuário.

5. CONCLUSÃO

A especificação e futura implantação do sistema da AutoMecânica MotorTech representam um avanço tecnológico crucial para o estabelecimento. Ao mapear o escopo, o público-alvo e os requisitos exatos da aplicação, garante-se que o software desenvolvido no padrão Python/PyQt5 com banco MySQL suprirá exatamente a necessidade de organização dos cadastros e das Ordens de Serviço. Com isso, espera-se mitigar erros humanos, evitar perdas de informações em papel e promover um atendimento muito mais ágil e profissional aos clientes da oficina.